

HermesNET / HermesBASE 2.0 計畫草案

一、計畫背景

台灣現行通訊系統高度依賴：

- 行動基地台
- 電力系統
- 光纖骨幹
- 核心機房

當大型地震、颱風、戰時或長時間停電發生時，區域性通訊能力可能迅速下降。

現有防災 APP 雖能提升資訊發布效率，但仍依賴行動網路與雲端服務，無法作為真正的離網通訊系統。

因此，本計畫提出 HermesNET 架構，建立一套面向民眾與政府的韌性備援通訊系統。

二、計畫目標

建立一套：

- 低成本
- 可大規模部署
- 可離網運作
- 可跨區域協同
- 適用於政府與民眾

的韌性通訊架構。

本計畫不以「聊天軟體」為目標，而以：

- 災情回報
- 報平安
- 資源需求
- 政府公告
- 避難所資訊

作為核心用途。

三、系統定位

HermesNET 並非 Meshtastic 或 MeshCore 的延伸產品。

Meshtastic、MeshCore 僅作為可支援之傳輸協議之一。

HermesNET 將提供：

- 統一服務層
- 統一管理層
- 統一應用層

使底層傳輸技術可以自由替換。

四、系統架構

第一層：Physical Layer

可支援：

- LoRa
 - WiFi HaLow
 - WiFi Mesh
 - LTE
 - 衛星鏈路
 - 光纖
-

第二層：Routing Layer

負責：

- 路由決策
- Store & Forward
- 協議轉換
- 跨區域同步

支援：

- MeshCore
 - Meshtastic
 - MQTT
 - TAK
 - 未來協議
-

第三層：Service Layer

由 Hermes 系統提供：

- MeshBridge
- MeshBBS
- 災害事件管理
- 報平安系統
- 資源需求系統

- 政府公告系統
-

第四層：Application Layer

終端應用：

- Hermes APP
 - Web Portal
 - 政府指揮平台
 - TAK 系統
-

五、HermesBASE 2.0

平台變更

由 ESP32 平台升級至 Raspberry Pi 平台。

原因：

- 運算能力提升
 - 可運行 Linux
 - 可整合資料庫
 - 可執行 Web Service
 - 可執行 MeshBridge
-

雙核心架構

ARM-A

通訊核心

負責：

- LoRa
 - MeshCore
 - Meshtastic
 - Gateway
-

ARM-B

服務核心

負責：

- 資料庫

- API
 - WebUI
 - MeshBridge
 - MeshBBS
-

六、MeshBridge

定位

MeshBridge 為 HermesNET 核心服務。

並非單純 Gateway。

其職責：

- 訊息分類
 - 路由決策
 - 區域同步
 - 狀態聚合
 - 權限控管
-

功能

本地交換

處理：

- 報平安
 - 需求回報
 - 公告
-

區域同步

彙整：

- 避難所資訊
 - 節點狀態
 - 電力狀態
-

跨區域交換

僅允許格式化資料。

不允許自由聊天訊息。

七、MeshBBS

定位

區域訊息服務系統。

作為一般民眾主要互動介面。

提供功能

報平安

SAFE

求救

SOS

資源需求

- FOOD
 - WATER
 - MEDICAL
 - POWER
-

公告

- 鄉鎮公告
 - 避難所公告
 - 政府公告
-

家庭群組

限定小規模家庭成員使用。

八、跨縣市訊息策略

問題

LoRa Mesh 不適合大量自由文字傳輸。

跨縣市聊天將迅速耗盡 Airtime。

解法

跨縣市只傳輸格式化狀態資訊。

例如：

- NORMAL
 - DEGRADED
 - OFFLINE
 - POWER_LOW
 - POWER_CRITICAL
 - SHELTER_OPEN
 - SHELTER_FULL
 - SOS_COUNT
 - SAFE_COUNT
 - FOOD_NEED
 - WATER_NEED
 - MEDICAL_NEED
-

禁止內容

跨縣市不得傳送：

- 自由聊天
 - 一般文字訊息
 - 非必要討論內容
-

九、使用情境

政府 → 民間

發布：

- 避難資訊
 - 道路資訊
 - 災情公告
 - 停電資訊
-

民間 → 政府

回報：

- 報平安
 - 求救
 - 醫療需求
 - 物資需求
-

民間 → 民間

限定：

- 家庭群組
- 尋人服務
- 區域公告

避免演變成大型聊天室。

十、Hermes APP

設計原則

不直接暴露：

- LoRa
- Mesh
- Hop Count
- SNR

等技術資訊。

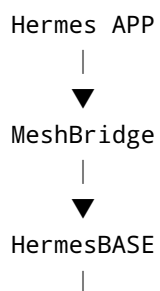
使用者看到的是

- 我安全
 - 我需要協助
 - 避難所資訊
 - 政府公告
 - 家庭群組
-

APP角色

APP 不直接與 LoRa 通訊。

APP 為 MeshBridge 之入口。



十一、近期發展方向

第一階段：

- HermesBASE 2.0
- Raspberry Pi 架構
- MeshBridge MVP
- MeshBBS MVP

第二階段：

- 區域部署測試
- 花東縱谷驗證
- 避難所情境驗證

第三階段：

- 縣市級同步
- 多區域聯網

第四階段：

- 政府導入驗證
- 防災系統整合
- HermesNET 示範網路

核心結論

HermesNET 的目標不是打造另一套 Meshtastic 或 MeshCore。

HermesNET 的目標是建立一套面向台灣情境的韌性備援通訊體系。

LoRa、MeshCore、Meshtastic 只是其中的傳輸工具。

真正的核心是：

- HermesBASE
- MeshBridge
- MeshBBS
- Hermes APP

以及政府與民眾在災害情境下可持續運作的資訊交換機制。